(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0045742
(43) 공개일자 2014년04월17일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01M 17/02 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2012-0111868
(22) 출원일자 2012년10월09일
심사청구일자 2012년10월09일

(71) 출원인
한국타이어 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 133 (역삼동)
(72) 발명자
김정식
대전광역시 유성구 가정로 63, 103-506 (신성동, 럭키하나아파트)
(74) 대리인
특허법인 천지

전체 청구항 수 : 총 5 항

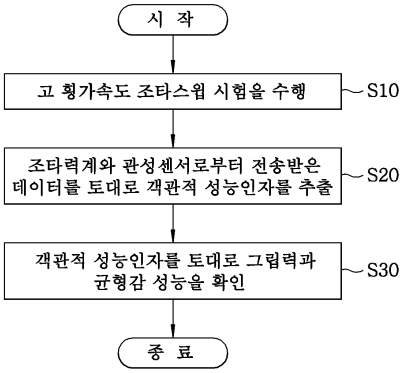
(54) 발명의 명칭 **자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법**

(57) 요 약

개시된 내용은 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법에 관한 것으로서, 자동차 타이어의 그립력과 균형감 성능을 평가하기 위한 컴퓨터는, 고 횡가속도 조타 스윕 시험의 수행에 따라 조타력계로부터 조타각, 조타토크를 포함한 데이터를 전송받으며, 관성센서로부터 3축 가속도, 횡가속도, 3축 회전 각속도를 포함한 데이터를 전송받는다. 그리고 조타력계와 관성센서로부터 전송받은 측정 데이터를 토대로 타이어의 그립력과 균형감 성능과 관련된 객관적 성능 인자를 추출하며, 추출된 객관적 성능 인자를 토대로 타이어의 그립력과 균형감 성능을 확인한다.

따라서, 본 발명은 종래의 객관적 평가방식을 사용할 때 발생하였던 주관적 평가결과를 충분히 반영하지 못하는 문제점을 해결하며, 복잡한 객관적 성능 인자를 사용하지 않고도 타이어의 그립력과 균형감을 평가할 수 있어 타이어 개발에 효율적으로 적용할 수 있다.

대 표 도 - 도3



특허청구의 범위

청구항 1

(1) 자동차 타이어의 그립력과 균형감 성능을 평가하기 위한 컴퓨터는, 고 횡가속도 조타 스윕 시험의 수행에 따라 조타력계로부터 조타각, 조타토크를 포함한 데이터를 전송받으며, 관성센서로부터 3축 가속도, 횡가속도, 3축 회전 각속도를 포함한 데이터를 전송받는 단계,

(2) 상기 컴퓨터는, 상기 (1) 단계에서 수행한 고 횡가속도 조타 스윕 시험에 따라 상기 조타력계와 상기 관성센서로부터 전송받은 측정 데이터를 토대로 타이어의 그립력과 균형감 성능과 관련된 객관적 성능 인자를 추출하는 단계, 그리고

(3) 상기 컴퓨터는, 상기 (2) 단계에서 추출된 객관적 성능 인자를 토대로 타이어의 그립력과 균형감 성능을 확인하는 단계

를 포함하는 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 (1) 단계의 고 횡가속도 조타 스윕 시험은,

직진 정속 주행 중에 오른쪽과 왼쪽으로 조타각을 천천히 스윕하는 시험인 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 (2) 단계에서 추출되는 타이어의 그립력과 균형감 성능과 관련된 객관적 성능 인자는,

$LATAC_1 = a_{10} + a_{11}SWA + a_{12}SWA^2 + a_{13}SWA^3$ 의 곡선 접합식을 사용하여 구한 횡가속도에 대한 조타각 선도에서의 최대 횡가속도의 크기인 최대 그립력(AyMax), 횡가속도가 최대 그립력의 85%일 때의 곡선의 기울기(gBalance)와,

$LATAC_2 = a_{20} + a_{21}Beta + a_{22}Beta^2 + a_{23}Beta^3$ 의 곡선 접합식을 사용하여 구한 횡가속도에 대한 횡미끄럼각 선도에서의 자동차가 선회시 횡방향으로 미끄러지는 크기인 최대 횡미끄럼각(BetaMax), 자동차 선회시 횡방향으로 미끄러지는 속도인 횡미끄럼의 빠르기(gBeta)인 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법.

여기서, LATAC은 횡가속도, SWA는 조타각, Beta는 횡미끄럼각, a_{10}, a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{20}, a_{21}, a_{22}, a_{23}는 상수이다.

청구항 4

제 3 항에 있어서,

상기 횡가속도에 대한 조타각 선도에서의 최대 횡가속도의 크기인 최대 그립력(AyMax), 상기 횡가속도에 대한 횡미끄럼각 선도에서의 자동차가 선회시 횡방향으로 미끄러지는 크기인 최대 횡미끄럼각(BetaMax) 및 횡가속도가 최대 그립력의 85%가 되는 영역에서의 횡미끄럼각의 기울기(gBeta)를 포함한 그립력 성능과 관련된 객관적 성능 인자는, 상기 컴퓨터에서의 타이어 그립력 성능 확인에 이용되는 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법.

청구항 5

제 3 항에 있어서,

상기 횡가속도에 대한 조타각 선도에서의 횡가속도가 최대 그립력의 85%가 되는 영역에서의 기울기(gBalance), 상기 횡가속도에 대한 횡미끄럼각 선도에서의 횡가속도가 최대 그립력의 85%가 되는 영역에서의 횡미끄럼각의 기울기(gBeta)를 포함한 균형감 성능과 관련된 객관적 성능 인자는, 상기 컴퓨터에서의 타이어 균형감 성능 확인에 이용되는 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 자동차의 안정성과 관련된 타이어의 그립력과 균형감을 잘 나타내는 객관적 성능 인자 개발시, 실제 평가자에 의한 주관적 평가결과를 적절하게 반영할 수 있도록 하는 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 자동차와 타이어의 조종 안정성은 고속 주행 안정성과 관련된 중요한 성능 항목이다. 이와 같은 조종 안정성은 여러 항목으로 구성되어 있다. 이들 중 안정성(stability)은 소비자의 안전과 관련된 주요한 조종 안정성 항목이다. 특히 고속 도로에서 주행 안정성은 필수적으로 요구되는 항목으로서, 최근 유럽 시장의 고성능 자동차에서 안정성은 대한 성능 요구치가 점점 높아지고 있다.

[0003] 자동차 안정성은 다음과 같이 크게 그립(grip)과 균형감(balance) 특성으로 나누어진다.

[0004] 그립은 전륜과 후륜 타이어에서 발생하는 타이어 횡력의 크기와 관련된 특성이다. 그립력이 커야 코너(corner) 주행에서 자동차가 미끄러지지 않고 안전하게 주행할 수 있다. 또한, 그립력이 커야 코너를 보다 빠르게 고속으로 안전하게 주행할 수 있다.

[0005] 균형감은 전륜과 후륜 타이어에서 발행하는 그립력의 균형감을 나타낸다. 전륜과 후륜 중에 어느 한 부분에 그립력이 집중하게 되면 상대적으로 다른 부분의 그립력이 약해지기 때문에 오히려 자동차 성능에 문제가 발생할 수 있다. 따라서 자동차 설계 특성에 맞도록 전륜과 후륜의 그립력을 적절하게 발생하도록 타이어를 설계하는 것이 필요하다.

[0006] 이와 같이 자동차 안정성의 그립력과 균형감을 평가하는 방법은 크게 두 가지로 분류된다.

[0007] 첫 번째, 평가자가 직접 운전하면서 평가자의 감성에 의해 성능을 결정하는 주관적 평가 방법이다.

[0008] 그러나, 이와 같은 주관적 평가방법은 그립력과 균형감 성능이 평가자의 감성에 의해서 평가되기 때문에 평가자, 즉 누가 평가하느냐에 따라 평가 결과가 다른 단점이 있었다.

[0009] 두 번째, 계측 장비를 이용하여 신호를 측정 및 분석하여 그립력과 균형감을 결정하는 객관적인 방법이다. 측정된 계측 데이터를 이용하여 그립력과 균형감 성능이 결정되기 때문에 일관성 있는 결과를 얻을 수 있고, 성능이 정량적으로 표현 가능한 장점이 있다. 하지만, 이와 같은 평가 방법이 실제 자동차와 타이어 개발에 적용되기 위해서는 그립력과 균형감 성능과 관련된 객관적 성능 인자가 주관적 평가 결과를 잘 반영해야 한다.

[0010] 지금까지 수많은 연구자 및 기업들은 그립과 균형감 성능을 객관적으로 평가하기 위한 객관적 성능 인자를 제시하였다. 예를 들어, ISO(International Standardization[Standards] Organization) 4138에서는 주행중 조타각(handwheel angle), 횡가속도(lateral acceleration), 롤각(roll angle), 그리고 요 각속도(yaw rate)을 측정하여 그립력과 균형감과 관련된 여러 가지 객관적 성능 인자를 제시하였다.

[0011] 그러나, 이와 같은 객관적 평가방법은 평가에 사용되는 객관적 성능 인자가 너무 복잡하며, 주관적 평가 결과와 상관성이 떨어지는 문제점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) 일본국 특허공개공보 제2009-007004호 2009. 1. 15.

(특허문헌 0002) 일본국 특허공개공보 제1999-033159호 1999. 2. 9.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 본 발명은, 자동차의 안정성과 관련된 타이어의 그립력과 균형감을 객관적이고 정량적으로 평가하기 위한 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법을 제공한다.

[0014] 본 발명은, 실제 평가자에 의한 주관적 평가결과와의 상관성이 높으면서 단순화한 객관적 성능 인자를 사용하여 자동차의 안정성과 관련된 그립력과 균형감을 평가할 수 있도록 하는 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법을 제공한다.

과제의 해결 수단

[0015] 본 발명의 일 실시 예에 따른 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법은, (1) 자동차 타이어의 그립력과 균형감 성능을 평가하기 위한 컴퓨터는, 고 횡가속도 조타 스윕 시험의 수행에 따라 조타력계로부터 조타각, 조타토크를 포함한 데이터를 전송 받으며, 관성센서로부터 3축 가속도, 횡가속도, 3축 회전 각속도를 포함한 데이터를 전송받는 단계와, (2) 컴퓨터는, (1) 단계에서 수행한 고 횡가속도 조타 스윕 시험에 따라 조타력계와 관성센서로부터 전송받은 측정 데이터를 토대로 타이어의 그립력과 균형감 성능과 관련된 객관적 성능 인자를 추출하는 단계, 그리고 (3) 컴퓨터는, (2) 단계에서 추출된 객관적 성능 인자를 토대로 타이어의 그립력과 균형감 성능을 확인하는 단계를 포함할 수 있다.

발명의 효과

[0016] 이상에서와 같이 본 발명의 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법에 따르면, 주관적 평가결과와의 상관성이 높으면서 단순화한 객관적 성능 인자를 사용하여 자동차의 안정성과 관련된 그립력과 균형감을 평가할 수 있으므로 종래의 객관적 평가방식을 사용할 때 발생하였던 주관적 평가결과를 충분히 반영하지 못하는 문제점을 해결할 수 있다.

[0017] 또한, 종래와 같이 복잡한 객관적 성능 인자를 사용하지 않고도 타이어의 그립력과 균형감을 평가할 수 있으므로 타이어 개발에 효율적으로 적용할 수 있으며, 자동차 동역학 모의시험에서 그립력과 균형감 성능을 예측하는데 이용할 수 있는 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

[0018] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법이 적용된 계측 시스템의 구성을 개략적으로 나타낸 도면,

도 2는 도 1의 계측 시스템의 실제 설치 상태를 나타낸 도면,

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법의 동작과정을 상세하게 나타낸 순서도,

도 4는 본 발명에 적용되는 고 횡가속도 조타 스윕 시험에 따른 측정 데이터의 일 예를 나타낸 도면,

도 5와 도 6은 도 4의 측정 데이터를 곡선 접합식을 사용하여 구한 횡가속도에 대한 조타각 선도와 횡가속도에 대한 횡미끄럼각 선도를 각각 나타낸 도면,

도 7은 본 발명의 방법에 따른 그립력과 균형감의 객관적 성능 인자들과 주관적 평가 점수 간의 상관 계수를 나타낸 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0019] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법을 상세하게 설명한다.

[0020] 우선 본 발명의 방법을 설명하기 이전에, 종래의 객관적 평가 기술이 가지고 있는 문제점인 주관적 평가결과를 반영하지 못하는 것을 해결하기 위한 실제 평가자의 안정성에 대한 실차 평가법에 대하여 설명하면 다음과 같다.

[0021] 자동차 안정성 평가에서 실제 평가자가 주요하게 고려하는 특성은 크게 두 가지로 나누어진다.

[0022] 첫 번째 특성은 그립력이다. 여기서 평가자는 자동차가 노면에 얼마나 잘 접촉하여 주행할 수 있는지를 평가한다. 특히 자동차가 코너 주행을 하게 되면 원심력에 의해서 자동차가 노면에 접하지 못하고 선회 바깥으로 빠져나가려고 한다. 이때 그립력은 원심력에 대해서 자동차가 미끄러지지 않고 빠른 속도로 선회할 수 있게 하는 기능을 갖도록 한다.

[0023] 두 번째 특성은 균형감이다. 여기서 평가자는 전륜과 후륜의 그립력의 균형감 특성을 평가한다. 후륜의 그립력이 전륜에 비해서 너무 작으면 자동차는 후륜이 심하게 미끄러지는 오버스티어(oversteer)가 발생하여 안정성에 크게 무너지게 된다. 반대로 전륜 그립이 너무 작으면 전륜이 과도하게 미끄러지는 언더스티어(understeer)가 발생하여 코너링 주행이 용이하지 못하게 된다.

[0024] 위와 같은 두 가지 특성들은 모두 실차 시험을 통해 주관적으로 평가된다. 여기서 자동차의 속도는 자동차 메이커와 시장 특성별로 다르며, 대략 80 내지 180 kph 구간에서 정속으로 수행된다.

[0025] 도 1은 상술한 바와 같이 실제 평가자에 의한 타이어의 그립력과 균형감을 데이터로 측정하기 위한 계측 시스템의 일 예를 나타낸 도면이며, 도 2는 계측 시스템의 실제 설치 상태를 나타낸 도면이다.

[0026] 도시된 바와 같이 본 발명의 정량적 평가방법이 적용된 계측 시스템은, 조타력계(10), 관성센서(inertial sensor)(20), 데이터 로거(data logger)(30), 해석기(40) 등으로 구성된다.

[0027] 조타력계(10)는 작은 범위의 핸들 움직임까지 정밀하게 측정하기 위해서 조타각과 조타토크의 정밀도를 높인 특수한 형태이다. 또한, 자동차에 장착의 용이성을 검토하여 자동차에 부착된 핸들을 제거하지 않고 그 위에 설치하는 간접식 형태이다.

[0028] 관성센서(20)는 자동차의 거동을 측정하기 위한 센서로서, 자동차의 거동과 관련된 3축 가속도(longitudinal, lateral, vertical), 횡미끄럼각(siedslip), 그리고 3축 회전 각속도(roll, pitch, yaw)들을 동시에 측정하며, 측정된 데이터를 데이터 로거(30)에 저장되며, 컴퓨터가 내장되어 있는 해석기(40)로 전송한다.

[0029] 해석기(40)는 자동차 타이어의 그립력과 균형감 성능을 평가하기 위한 소프트웨어가 구비되어 있으며, 조타력계(10) 및 관성센서(20)와 전기적으로 접속되어 있다. 그리고 고 횡가속도 조타 스윕 시험의 수행에 따라 조타력계(10)로부터 전송되는 조타각, 조타토크 등의 데이터와, 관성센서(20)로부터 전송되는 자동차의 거동과 관련된 3축 가속도, 횡가속도, 3축 회전 각속도 등의 측정 데이터를 토대로 타이어의 그립력과 균형감 성능에 관련된 객관적 성능 인자를 추출하며, 추출된 객관적 성능 인자를 토대로 그립력과 균형감 성능을 확인한다.

[0030] 다음에는, 이와 같이 구성된 본 발명에 따른 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법의 일 실시예를 도 3 내지 도 7을 참조하여 보다 상세하게 설명한다.

[0031] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 자동차의 타이어 그립과 균형감의 정량적 평가방법의 동작과정을 상세하게 나타낸 순서도이고, 도 4는 고 횡가속도 조타 스윕 시험에 따른 측정 데이터의 일 예를 나타낸 도면이고, 도 5와 도 6은 도 4의 측정 데이터를 곡선 접합식을 사용하여 구한 횡가속도에 대한 조타각 선도와 횡가속도에 대한 횡미끄럼각 선도를 각각 나타낸 도면이며, 도 7은 그립력과 균형감의 객관적 성능 인자들과 주관적 평가 점수 간의 상관 계수를 나타낸 도면이다.

[0032] 도 3에 도시된 바와 같이, 자동차 타이어의 그립력과 균형감 성능을 평가하기 위한 해석기(40)는, 고 횡가속도 조타 스윕(high-g swept steering) 시험을 수행하여 핸들에 부착된 조타력계(10)로부터 조타각, 조타토크를 포함한 데이터를 전송받음과 동시에, 자동차 내부 중앙에 설치된 관성센서(20)로부터 3축 가속도, 횡가속도, 3축 회전 각속도를 포함한 데이터를 전송받는다(S10).

[0033] 이때, 실제 평가자의 그립력과 균형감을 잘 반영하기 위한 고 횡가속도 조타 스윕 시험은, 직진 정속 주행 중에 오른쪽과 왼쪽으로 조타각을 천천히 스윕(sweep)하는 시험으로서, 조타력계(10)와 관성센서(20) 등의 계측 장비를 장착한 상태에서 시험을 수행하면 그립력과 균형감과 관련된 객관적 성능 인자들을 추출할 수 있다.

[0034] 도 4는 본 발명에 적용되는 고 횡가속도 조타 스윕 시험에 따른 측정 데이터의 일 예를 나타낸 도면으로서, 단위 시간당 세로 속도(Long Vel), 조타각(SWA), 횡가속도(LATAC), 요 각속도(raw rate) 등을 각각 측정한 데이터를 나타낸다.

[0035] 이후, 해석기(40)는 S10 단계에서 수행한 고 횡가속도 조타 스윕 시험에 따라 조타력계(10)와 관성센서(20)로부터 전송받은 측정 데이터를 토대로 타이어의 그립력과 균형감 성능과 관련된 객관적 성능 인자를 추출한다

(S20).

[0036] 즉 해석기(40)는 상술한 S10 단계를 통해 수행한 고 횡가속도 조타 스윕 시험에서 측정된 데이터를 토대로 횡가속도(LATAC)에 대한 조타각(SWA) 선도와 횡가속도(LATAC)에 대한 횡미끄럼각(Beta) 선도를 이용하여 그립력과 그립 균형감 성능과 관련된 객관적 성능 인자를 추출하는 것이다.

[0037] 먼저 횡가속도(LATAC)에 대한 조타각(SWA) 선도를 구하기 위하여 도 4와 같이 측정된 데이터에서 다음과 같은 곡선 접합(curve fitting) 식을 이용한다.

[0038]
$$LATAC_1 = a_{10} + a_{11}SWA + a_{12}SWA^2 + a_{13}SWA^3$$

[0039] 여기서, LATAC은 횡가속도, SWA는 조타각, a_{10}, a_{11}, a_{12}, a_{13}은 상수이다.

[0040] 도 5는 횡가속도(LATAC)에 대한 조타각(SWA) 선도를 구하기 위하여 곡선 접합시킨 결과를 나타낸 도면으로서, 곡선 접합된 선도에서 그립력과 균형감 특성 인자를 추출할 수 있다. 최대 그립력(AyMax)은 타이어의 그립력의 크기를 정략적으로 나타내는 인자로서, 도 5에서 최대 횡가속도의 크기를 나타낸다. 이 값이 클수록 타이어의 그립력이 큰 것을 의미한다. 그립력의 균형감 (gBalance)는 그립력의 밸런스(balance)를 나타내는 인자로서, 도 5에서 다음과 같은 식을 이용하여 구할 수 있다.

[0041]
$$gBalance = \left.\frac{\partial SWA}{\partial LATAC}\right|_{LATAC=0.85\times AyMax}$$

[0042] 결국 그립력의 균형감(gBalance)는 횡가속도(LATAC)가 최대 그립력(AyMax)의 85%일 때 곡선의 기울기를 나타낸다. 그립력의 균형감(gBalance)의 크기는 자동차의 언더스티어와 오버스티어와 관련된 것으로 양의 값으로 클수록 자동차는 언더스티어 특성을 갖는 것이며, 반대로 음의 값으로 클수록 오버스티어 특성을 갖는 것을 의미한다.

[0043] 횡가속도(LATAC)에 대한 조타각(SWA) 선도를 구한 이후, 해석기(40)는 그립력 특성과 관련된 인자를 추출하기 위하여 횡가속도(LATAC)에 대한 횡미끄럼각(Beta) 선도를 이용한다. 도 4와 같이 측정된 데이터에서 횡가속도(LATAC)와 횡미끄럼각(Beta) 선도를 구하기 위하여 다음과 같은 곡선 접합 식을 이용한다.

[0044]
$$LATAC_2 = a_{20} + a_{21}Beta + a_{22}Beta^2 + a_{23}Beta^3$$

[0045] 여기서, LATAC은 횡가속도, Beta는 횡미끄럼각, a_{20}, a_{21}, a_{22}, a_{23}는 상수이다.

[0046] 도 6은 횡가속도(LATAC)에 대한 횡미끄럼각(Beta) 선도를 구하기 위하여 곡선 접합시킨 결과를 나타낸 도면으로서, 곡선 접합된 선도에서 그립력과 관련된 두 가지 특성 인자를 추출할 수 있다. 최대 횡미끄럼각(BetaMax)은 자동차가 선회시에 횡 방향으로 미끄러지는 크기를 나타내는 것이다. 이 값이 크면 클수록 횡미끄럼짐이 많은 것을 의미한다. 또한, 횡미끄럼의 빠르기(gBeta)는 다음과 같이 정의된다.

[0047]
$$gBeta = \left.\frac{\partial Beta}{\partial LATAC}\right|_{LATAC=0.85\times AyMax}$$

[0048] 결국 횡미끄럼의 빠르기(gBeta)는 자동차가 선회시에 횡방향으로 미끄러지는 속도를 나타낸다. 이 값이 클수록 자동차가 횡방향으로 빠르게 미끄러져 불안정한 것을 의미한다.

[0049] 마지막으로, 해석기(40)는 S20 단계에서 추출된 객관적 성능 인자를 토대로 타이어의 그립력과 균형감 성능을 확인한다(S30).

[0050] 도 7은 본 발명에서 제시된 방법을 이용한 그립력과 균형감의 객관적 성능 인자들과 주관적 평가 점수간의 상관계수를 나타낸 것이다. 본 발명에서 제시된 그립력과 균형감 인자들과 주관적 평가 간의 상관성이 크게 나타나는 것을 볼 수 있다. 특히 횡미끄럼각과 관련된 인자(Beta)에서 상관성이 크게 나타나는 것을 볼 수 있다.

[0051] 이에 따라 본 발명에서 제시된 방법을 이용하여 그립력의 크기와 균형감 정도를 객관적이고 정량적으로 평가하

여 자동차와 타이어 개발에 효율적으로 적용할 수 있으며, 자동차 동역학 모의 시험에서 그립력과 균형감 성능을 예측하는데 이용할 수 있게 된다.

[0052] 여기에서, 상술한 본 발명에서는 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경할 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

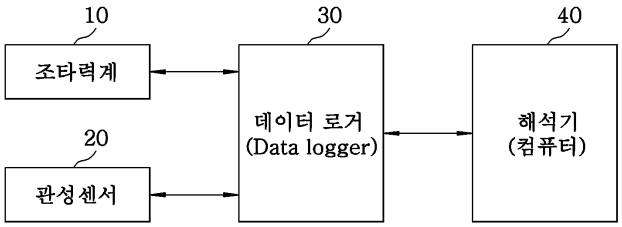
부호의 설명

[0053] 10 : 조타력계 20 : 관성센서

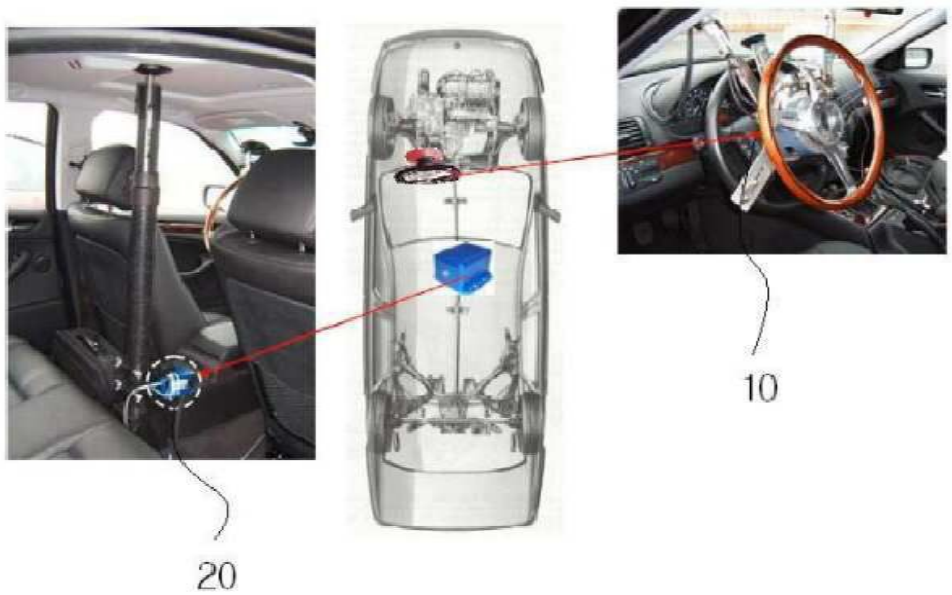
30 : 데이터 로거(data logger) 40 : 해석기

도면

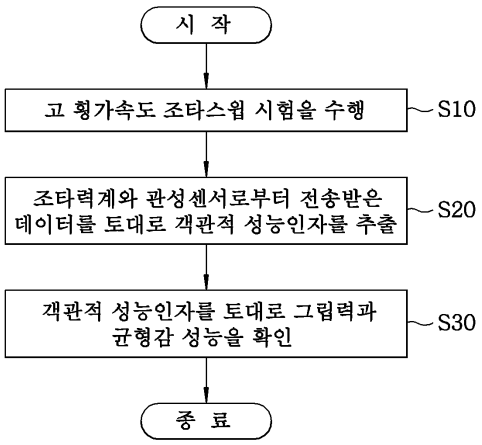
도면1



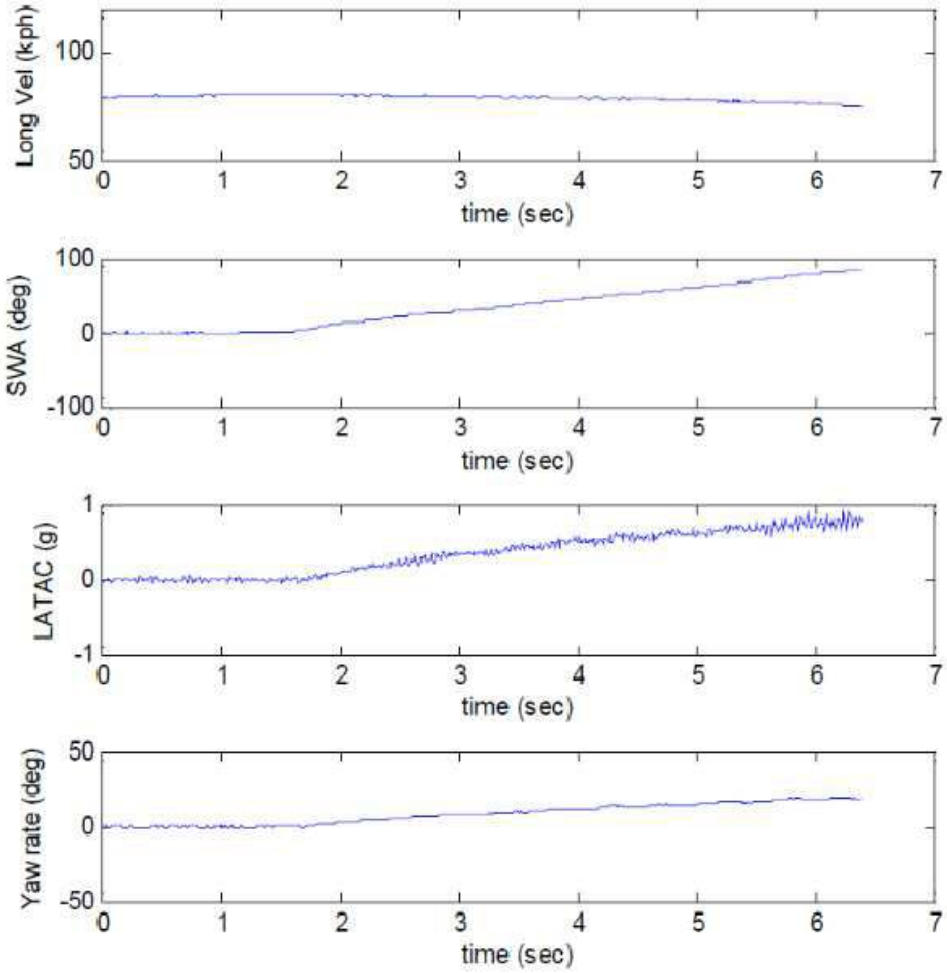
도면2



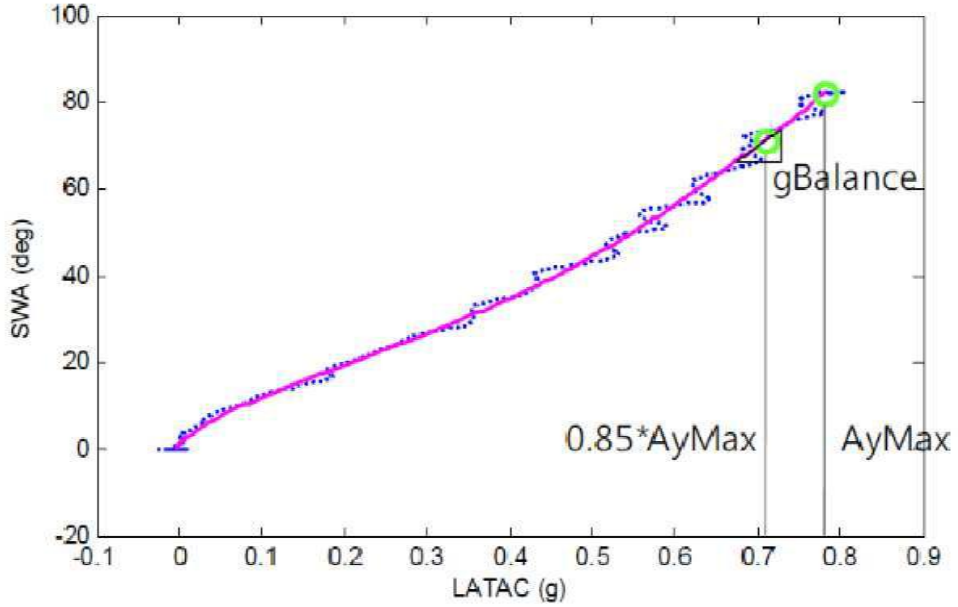
도면3


시 작
고 횡가속도 조타스윕 시험을 수행
S10
조타력계와 관성센서로부터 전송받은 데이터를 토대로 객관적 성능인자를 추출
S20
객관적 성능인자를 토대로 그립력과 균형감 성능을 확인
S30
종 료

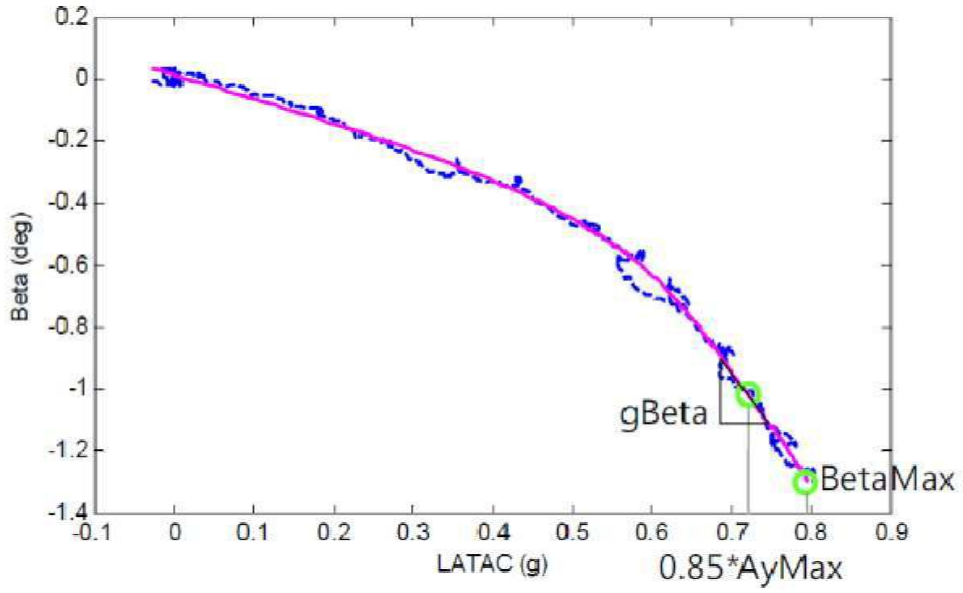
도면4


Long Vel (kph)
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7
time (sec)
SWA (deg)
100
0
-100
0 1 2 3 4 5 6 7
time (sec)
LATAC (g)
1
0
-1
0 1 2 3 4 5 6 7
time (sec)
Yaw rate (deg)
50
0
-50
0 1 2 3 4 5 6 7
time (sec)

도면5



도면6



도면7

그립 인자	시험	인자값	그립 점수	상관성	균형감 인자	시험	인자값	균형감 점수	상관성
AyMax	a	0.81	7	0.66	gBalance	a	9.4	6.75	0.60
	b	0.77	4			b	12.4	4	
	c	0.75	5.5			c	13.6	5.5	
	d	0.77	5.25			d	11.9	6.25	
BetaMax	a	-1.04	7	0.89	gBeta	a	-3.8	6.75	0.82
	b	-1.81	4			b	-6.5	4	
	c	-1.76	5.5			c	-6.1	5.5	
	d	-1.63	5.25			d	-5.6	6.25	